



Javier Gomez Mijangos

Licence Mathématiques & Informatique · Université Paris-Saclay

📍 France javier.gomezmijsan@gmail.com github.com/javpato in/javier-gomez

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation

Python · C++ · JavaScript / TypeScript · SQL **intermédiaire** · Bash · HTML5 / CSS3

Méthodes formelles

Lean — preuve formelle de théorèmes (cursus Paris-Saclay)

Web & Frameworks

Next.js · React · MDX · Tailwind CSS · Web Workers · WebAssembly

IA & Données

Flow matching & flow diffusion · Modèles génératifs · Data science · Classification d'images (KNN)

Graphisme & Maths

Ray tracing · three.js / react-three-fiber · Mafs · KaTeX · ManimGL · mathjs

Pratiques d'ingénierie

Git · GitHub Actions (CI/CD) · Durcissement CSP · Rédaction technique

FORMATION

Licence — Double Diplôme, Mathématiques & Informatique

Université Paris-Saclay · France
Cursus double : algorithmique & structures de données, algèbre linéaire, topologie & calcul différentiel, preuve formelle (Lean), physique.

LANGUES

Français — courant

Anglais — courant

Espagnol — courant

Chinois mandarin — conversationnel

Arabe — notions

À RETENIR

- Livre des projets de qualité production de bout en bout
- GitHub : Pull Shark x2, Pair Extraordinaire x2, YOLO
- Ouvert aux stages & collaborations

PROFIL

Étudiant en mathématiques et informatique, passionné par les fondements théoriques des maths et le côté pratique du logiciel. J'aime résoudre des problèmes difficiles et **construire les choses de zéro** — d'un moteur SQL en WebAssembly à des expériences d'IA générative — en les tenant à un niveau d'exigence sans compromis. Autonome et soucieux du détail, j'assume pleinement ce que je construis et je place la barre toujours plus haut. Je candidate à **Bending Spoons First Ascent** pour me mesurer à des pairs d'exception et contribuer dès le premier jour.

PROJETS SÉLECTIONNÉS

Plateforme d'apprentissage — « Formules Vivantes »

github.com/javpato/learning-website

Next.js · TypeScript · MDX · React · WebAssembly · Python (ManimGL)

- Conçu un **cours de SQL dans le navigateur** sur un vrai moteur SQLite (sql.js/WASM) exécuté dans un Web Worker avec délais d'expiration et plafonds de lignes, plus un banc de validation automatique des requêtes.
- Implémenté un moteur de **répétition espacée SM-2** from scratch et un framework déclaratif d'animation / présentation par étapes avec des schémas SVG générés par programme.
- Widgets mathématiques 2D/3D interactifs (Mafs + react-three-fiber) ; pipeline ManimGL ; **i18n trilingue** (fr/es/en) ; durcissement CSP et CI/CD GitHub Actions.

IA générative par flow diffusion

en cours

Python · Flow matching · Modèles de diffusion

- Suivi plusieurs cours sur le **flow matching** et la **flow diffusion**, et démarré un projet les appliquant pour construire et entraîner des modèles génératifs.

Ray tracer

projet personnel · C++

Rendu · Synthèse d'images

- **Ray tracer** développé from scratch : intersection rayon–objet, ombrage/éclairage et réflexion récursive pour le rendu de scènes 3D.

Knife-Spoon-Mon — classification d'images

projet universitaire

Python · Data science

- Atteint **97 % de précision** pour classer des ustensiles de cuisine avec un pipeline sur mesure : jeu de données auto-constitué de 31 images, **6 caractéristiques géométriques** et un classifieur **K-plus-proches-voisins**.

EXPÉRIENCE

Immersion startup — HUB71

Abu Dhabi

- Accompagné des dirigeants de startups en phase d'amorçage, en observant de près les décisions produit, les rendez-vous investisseurs et les enjeux de croissance.